title: PRD — Game Hub (đa trò chơi)

slug: game-hub

status: Approved

created: 2026-10-12

updated: 2026-10-12

owner: Product Manager

PRD — Game Hub

1. Mục tiêu

Xây dựng một web app "Game Hub" cho phép người dùng chơi nhiều trò chơi nhỏ (mini-games) ngay trong 1 ứng dụng, không cần cài đặt, không cần build tool, chạy được bằng cách mở file HTML hoặc qua static server.

2. Đối tượng người dùng

Người dùng cuối muốn giải trí nhanh với nhiều trò chơi cổ điển trong cùng 1 nơi, trên máy tính hoặc điện thoại (responsive).

3. Phạm vi (Goals)

- Trang chủ (Arcade Home) hiển thị danh sách thẻ game, mỗi thẻ có icon/tên/mô tả ngắn.
- Chọn 1 game → chuyển vào màn hình chơi full-screen trong app (SPA, không reload trang).
- Nút "⬅ Về trang chủ" luôn có trong màn hình chơi.
- Tối thiểu 8 trò chơi chơi được hoàn chỉnh (không placeholder):
    1. Tic-Tac-Toe (2 người chơi cùng máy)
    2. Snake (rắn săn mồi)
    3. 2048
    4. Memory Match (lật thẻ ghi nhớ)
    5. Breakout (phá gạch)
    6. Minesweeper (dò mìn)
    7. Rock-Paper-Scissors (Búa-Kéo-Giấy vs máy)
    8. Simon Says (ghi nhớ trình tự màu/âm)
- Lưu điểm cao nhất (high score) mỗi game vào `localStorage`, hiển thị trên thẻ game ở trang chủ.
- Responsive: chơi tốt trên màn hình desktop và mobile (viewport ≥ 360px).
- Dark theme nhất quán toàn app.
- Không cần tài khoản, không cần backend/server — 100% client-side.

4. Non-goals

- Không có multiplayer qua network.
- Không có hệ thống tài khoản/đăng nhập.
- Không có thanh toán / quảng cáo.
- Không yêu cầu build tool (Webpack/Vite) — HTML/CSS/JS thuần để chạy ngay không cần cài dependency.

5. Metric đo lường (định tính, vì không có backend analytics)

- Cả 8 game chơi được từ đầu đến khi thắng/thua/game-over mà không lỗi console.
- High score lưu và load lại đúng sau khi reload trang.
- Chuyển màn hình Home ↔ Game không bị kẹt state (ví dụ Snake vẫn chạy ngầm khi đã rời màn hình).

6. Rủi ro

- Không đụng auth/payment/DB schema/dữ liệu nhạy cảm → không cần security-audit-stride.
- Không có staging/production environment thật trong workspace này → bỏ qua bước DevOps deploy chính thức, chỉ cần verify chạy được bằng static server cục bộ.

7. Acceptance Criteria tổng quát

- [ ] Mở `src/index.html` (hoặc qua static server) → thấy trang chủ với 8 thẻ game.
- [ ] Click mỗi thẻ → vào đúng game, chơi được, có nút quay về Home.
- [ ] Mỗi game có high score hiển thị trên thẻ Home, cập nhật sau khi chơi.
- [ ] Không có lỗi JavaScript trong console khi chơi hết 1 lượt mỗi game.